



SUSTENTAR



SESIÓN 17 · UNIDAD IV · CIERRE DEL CURSO

DEMO DAY: MOSTRAR Y DEFENDER

Los equipos sustentan lo que construyeron, se auditan entre sí y cerramos el semestre.

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

CÓMO VAMOS A USAR LAS TRES HORAS

Tres momentos. La mayor parte del tiempo son las sustentaciones con sus preguntas; la agenda de abajo es para hasta 5 equipos (la lámina siguiente dice cómo ajustarla).

A	APERTURA Y REGLAS Entregas del día, sorteo del orden, reglas, plan B y semáforo.	10 min
B	SUSTENTACIONES + AUDITORÍA #2 Cada equipo: 15 min de presentación, 5 de preguntas y 2 de cambio. Pausa de 10 min a la mitad.	130 min
C	CIERRE DEL CURSO Retrospectiva guiada, la tesis del curso, rutas de profundización y qué sigue.	30 min



LA FÓRMULA PARA AJUSTAR LA AGENDA

minutos por equipo = 15 presentación + 5 preguntas + 2 cambio = 22
tiempo de la sesión = 50 fijos (10 apertura + 10 pausa + 30 cierre) + 22 × N equipos

EQUIPOS (N)	SUSTENTACIONES	TOTAL DE LA SESIÓN	QUÉ HACER
3 a 5	66 a 110 min	116 a 160 min	Formato estándar. Sobra tiempo: se usa en preguntas del público.
6	132 min	182 min	Estándar, recortando la pausa a 5 min (177 min).
7 a 8	154 a 176 min	204 a 226 min	No cabe. Dos jornadas, o dos salas en paralelo con dos evaluadores.
9 o más	198 min o más	248 min o más	Dos jornadas o dos salas: cada sala con la mitad de los equipos.



LO QUE NO SE RECORTA

Los 15 + 5 minutos son del plan y la rúbrica cuenta con ellos. Si se decide un formato comprimido (12 + 4 + 1 = 17 min, que alcanza para 7 equipos en 169 min), se anuncia a los equipos con una semana de anticipación, nunca el mismo día.



AL SALIR DE AQUÍ

Sustentar públicamente la solución construida y defenderla técnicamente ante preguntas de pares y del docente.

LAS PREGUNTAS QUE LA SESIÓN RESPONDE

- 01** ¿El proyecto de verdad necesita blockchain? Con honestidad.
- 02** ¿Qué decisiones de diseño se tomaron, y qué se sacrificó con cada una?
- 03** ¿Qué vulnerabilidades se consideraron y cómo se mitigaron?
- 04** ¿Cuáles son los límites, los costos y el trabajo que falta?

Los siete RA convergen aquí; RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7 se evalúan directamente en la sustentación.



10 MINUTOS

APERTURA Y REGLAS

Qué se entrega hoy, en qué orden se presenta, qué se exige en cada sustentación y qué pasa si la demo falla.



DOS ENTREGAS CIERRAN EL SEMESTRE

PROYECTO FINAL · POR EQUIPO

- Repositorio con la etiqueta v1.0-final, antes de empezar la sesión.
- Contratos desplegados y verificados en la red de prueba.
- dApp desplegada en una URL pública.
- Documentación técnica: README reproducible, arquitectura, seguridad, costos.
- Video de respaldo de 3 minutos, con enlace en el README.

ENSAYO INDIVIDUAL · RA7

- 1.500 palabras, planteado en la Sesión 15.
- Una implicación regulatoria, ética, económica o ambiental, aplicada a Colombia.
- Con declaración del uso de herramientas de IA.
- Peso: 20 % del tercer corte (8 % de la nota final).

Lo que se evalúa es lo que está en la etiqueta v1.0-final. Un commit posterior a la hora de inicio no cuenta. Detalle completo: [material/proyecto/04-entrega-final.pdf](#).



LAS REGLAS, IGUALES PARA TODOS

REGLA	DETALLE
Orden	Se sortea ahora, en público. El equipo siguiente prepara su portátil mientras el anterior responde.
Tiempo	15 minutos de presentación, cortados a los 15:00. Luego 5 de preguntas. El semáforo es visible para todos.
Quién habla	Hablan los tres integrantes. Cualquier pregunta puede dirigirse a cualquiera: todos deben dominar todo.
Red	Solo red de prueba o red local. Nunca dinero real, nunca la red principal.
Pantalla	Ninguna frase semilla, clave privada ni URL de RPC en pantalla. Las claves viven en el keystore de Hardhat.
Datos	Ningún dato personal real en cadena ni en la demo. Datos inventados; de documentos, solo el hash.

Quien se sale de estas reglas en la demo pierde el punto en Seguridad, aunque el código sea impecable.

QUÉ DEBE TENER CADA SUSTENTACIÓN

PARTE	QUÉ SE TIENE QUE VER	MIN	CRITERIO
1 · Problema	Quién sufre qué. Por qué blockchain, con honestidad: qué propiedad aporta la cadena que una base de datos no da.	3	Pertinencia
2 · Arquitectura	Contratos, interfaz, almacenamiento. Cada decisión de diseño con la alternativa que se descartó y por qué.	3	Contratos
3 · Demo en vivo	El flujo principal en la red de prueba: transacción enviada, confirmada y vista en el explorador.	5	Integración
4 · Seguridad	Amenazas consideradas, mitigaciones aplicadas, qué dijo Slither y qué hallazgo de la auditoría #1 corrigieron.	2	Seguridad
5 · Límites	Costos medidos de gas, lo que la solución NO resuelve y el trabajo futuro.	2	Sustentación

Pruebas y despliegue (20 %) se revisan en el repositorio: cobertura, casos de reversión y contratos verificados.



«¿LO REQUIERE?» SE RESPONDE CON HONESTIDAD

Es la pregunta con la que empezó el curso y la que más pesa en la Pertinencia (15 %). No se gana diciendo que sí; se gana mostrando que se pensó.

ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

- «Usamos blockchain porque es inmutable y transparente.» Una base de datos con registro de auditoría firmado también lo es, si hay alguien de confianza que la opere.
- Esconder la parte del sistema que es centralizada (el servidor, el administrador del contrato).

LO QUE CONVENCE

- Nombrar las partes que no confían entre sí y por qué ninguna puede ser el operador.
- Decir qué parte del proyecto NO necesitaba cadena, y por qué quedó fuera de ella.
- Mostrar quién tiene el rol de administrador y qué puede hacer.

«Aquí una base de datos habría bastado, pero esta parte sí necesita la cadena porque...» vale más que jurar que todo es revolucionario.



LISTA DE CHEQUEO ANTES DE CONECTAR

- Billetera DEL CURSO con ETH de prueba suficiente para toda la demo, en la red correcta.
- El contrato verificado ya abierto en el explorador, en otra pestaña.
- La dApp abierta en su URL pública, no en localhost: así se prueba que está desplegada.
- Zoom del navegador al 125 % y notificaciones del sistema apagadas.
- Un guion: qué botón, qué transacción, qué evento se va a mostrar.
- El video de respaldo descargado en el portátil, no solo en la nube.



NUNCA EN PANTALLA

La frase semilla, la clave privada o la URL del RPC con su clave. Si hay que importar una cuenta, se hace antes de conectar el proyector. La grabación de la sesión dura más que la billetera de prueba.

SI LA DEMO FALLA: LA REGLA DE LOS 2 MINUTOS

01 FALLA ALGO El faucet, el RPC, la red de la sala o la dApp. El equipo lo dice en voz alta y en qué parte falló.

02 2 MIN PARA RECUPERAR Recargar, cambiar de RPC, reconectar la billetera. El cronómetro de la presentación sigue corriendo.

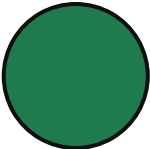
03 SE PASA AL VIDEO Si a los 2 minutos no hay demo, se proyecta el video de 3 minutos y se sigue con la parte 4.

04 EVIDENCIA EN CADENA Se abre en el explorador la dirección verificada y una transacción real del flujo mostrado.

CÓMO SE CALIFICA

Si el fallo es de infraestructura externa y la evidencia en cadena existe, el video no resta en Integración. Si el fallo es del código del equipo, cuenta como falla en la demostración. Sin video ni evidencia: descriptor «Insuficiente».

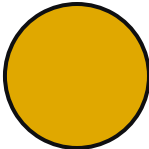
EL SEMÁFORO: TODOS VEN EL MISMO RELOJ



00:00 – 10:00

VERDE · ADELANTE

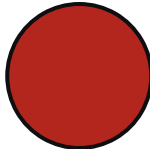
Partes 1, 2 y la demo. Si a los 10:00 la demo no ha empezado, van tarde.



10:00 – 13:00

AMARILLO · CERRAR

Terminar la demo y entrar a seguridad. Tarjeta amarilla levantada a los 10:00.



13:00 – 15:00

ROJO · LÍMITES

Seguridad y límites, y cerrar. A los 15:00 se corta, se haya terminado o no.

MOMENTO	QUÉ SE HACE
Preguntas · 00:00 – 02:00	Pregunta del equipo auditor (auditoría cruzada #2) y respuesta.
Preguntas · 02:00 – 05:00	Preguntas del docente y, si hay tiempo, del público. A los 05:00 pasa el siguiente equipo.

Cronometra un integrante del equipo que presenta dos turnos después; el docente califica y no mira el reloj.



PREGUNTA RÁPIDA: ¿QUÉ PASA AQUÍ?

Minuto 7 de la presentación. Al pulsar «Comprar», la dApp muestra un error: el contrato revierte porque el frontend usa la dirección de un despliegue viejo. No hay video. ¿Qué se hace y cómo se califica?



RESPUESTA ESPERADA

Dos minutos para corregir la dirección y redespargar el frontend; si no alcanza, se muestra en el explorador el contrato verificado y una transacción real del flujo. Es un fallo del código del equipo, no de infraestructura: cuenta como falla en la demostración (Integración). Sin video, el equipo renunció al plan B. La lección: la dirección del contrato se lee de un solo archivo de configuración, generado por el despliegue.

B



130 MINUTOS · PAUSA DE 10 A LA MITAD

SUSTENTACIONES Y AUDITORÍA CRUZADA #2

Quince minutos para mostrar, cinco para defender. Y cada equipo, además de presentar, audita a otro con una pregunta que también se califica.

ORDEN SORTEADO Y QUIÉN AUDITA A QUIÉN

TURNO	EQUIPO QUE PRESENTA	EQUIPO AUDITOR	INICIO	FIN
1				
2				
3				
pausa	10 minutos			
4				
5				

Regla de rotación: cada equipo audita al que presenta justo después (ya terminó su propia sustentación); el último turno audita al primero. Si esa pareja ya se auditó en la auditoría #1, se intercambia con el turno siguiente.

CADA EQUIPO AUDITA A OTRO, EN VOZ ALTA

- | | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 01 | ANTES DE LA SESIÓN | El equipo auditor revisa el repositorio del equipo que le tocó: contratos, pruebas, docs/seguridad. |
| 02 | TRAE DOS PREGUNTAS | Escritas en la hoja de auditoría. Hace una; la segunda es de reserva si la primera ya fue respondida. |
| 03 | LA FORMULA EN VOZ ALTA | Justo al terminar la presentación, en los 2 primeros minutos de preguntas. Máximo 30 segundos. |
| 04 | ENTREGA LA HOJA | Al docente, con las dos preguntas escritas y la función o archivo al que apuntan. |

LO QUE SE CALIFICA

La calidad de la PREGUNTA, al equipo que pregunta. No se califica si el otro equipo supo responderla: una pregunta excelente puede no tener respuesta, y eso también es información.



CÓMO SE CALIFICA UNA PREGUNTA

NOTA	LA PREGUNTA...	EJEMPLO
5	Apunta a una función concreta y a un riesgo real: caso límite, ataque o supuesto de confianza no documentado.	«Si retirar() se llama dos veces en la misma transacción, ¿qué impide el doble pago?»
4	Es técnica y específica del proyecto, sobre un riesgo que el equipo ya documentó.	«Ustedes mitigaron la reentrada con un guardia: ¿por qué no bastaba CEI?»
3	Es técnica pero genérica: serviría para cualquier proyecto.	«¿Qué pasa si hay reentrada?»
2	Es conceptual o de sí/no, sin tocar el código.	«¿Usaron OpenZeppelin?»
1 · 0	Es trivial o de forma, o no se formuló.	«¿Cuánto se demoraron?»

La receta: función concreta + escenario concreto + consecuencia. Una pregunta repetida vale máximo 3.



CON QUÉ SE CALIFICA EL PROYECTO FINAL

CRITERIO	PESO	EXCELENTE (5,0)
Pertinencia	15 %	Justifica con rigor por qué blockchain es necesaria; descarta alternativas centralizadas con argumentos.
Calidad de contratos	25 %	Código limpio, modular, estándares bien aplicados, gas optimizado, eventos bien diseñados.
Pruebas y despliegue	20 %	Cobertura ≥ 80 %, casos límite y de reversión probados, despliegue reproducible y verificado.
Seguridad	20 %	Vulnerabilidades documentadas, mitigaciones justificadas, análisis estático sin hallazgos críticos.
Integración e interfaz	10 %	dApp funcional, estados de transacción manejados, UX comprensible para un no experto.
Sustentación y docs	10 %	Claridad, dominio técnico, responde con solvencia; README completo y reproducible.

Nota = $\sum$ peso $\times$ nota del criterio. Descriptores completos (aceptable e insuficiente): 04-entrega-final.pdf.



¿QUÉ NOTA TIENE ESTA PREGUNTA?

El equipo auditor pregunta: «En su contrato de votación, ¿qué impide que alguien transfiera sus tokens a otra cuenta después de votar y vote otra vez?»



RESPUESTA ESPERADA

Un 5 si el equipo no documentó ese riesgo: nombra un flujo concreto (votar, transferir, votar) y un ataque real, el de la Sesión 15. La respuesta correcta del equipo evaluado sería el mecanismo de instantánea: ERC20Votes cuenta el poder de voto en el bloque en que se creó la propuesta, así que los tokens transferidos después ya no suman. Si el equipo ya lo había explicado en su presentación, la pregunta baja a 4.



C

 30 MINUTOS

CIERRE DEL CURSO

Qué construyeron, qué aprendieron a preguntar, y hacia dónde seguir si quieren seguir.



TRES TARJETAS ANTES DE IRSE

01 TARJETA 1 · INDIVIDUAL · 3 MIN

«En la Sesión 1 creía que blockchain servía para... Hoy creo que sirve para...». Una frase cada una.

02 TARJETA 2 · EQUIPO · 4 MIN

La decisión de diseño de su proyecto que cambiarían hoy, y qué la habría evitado antes.

03 TARJETA 3 · ANÓNIMA · 3 MIN

Para el curso: qué empezar a hacer, qué dejar de hacer y qué continuar.

04 RONDA · 2 MIN

Tres voluntarios leen su tarjeta 1. Las tarjetas 3 se dejan en la caja al salir.

La tarjeta 1 compara al estudiante de la Sesión 1 con el de hoy. Es la mejor medida de lo que dejó el curso.



LO QUE SABEN HACER AHORA

- Explicar qué problema resuelve una cadena de bloques, y cuándo no hace falta.
- Programar, probar, desplegar y verificar contratos con un flujo profesional.
- Encontrar vulnerabilidades en código propio y ajeno, y defenderse de ellas.
- Construir una dApp completa: contratos, interfaz, almacenamiento, estados de error.
- Evaluar una solución con honestidad: costos, límites, regulación colombiana y ética.

La habilidad más valiosa no es escribir Solidity; es saber cuándo NO usar blockchain y defender esa decisión.



CUATRO RUTAS DE PROFUNDIZACIÓN

RUTA	QUÉ ES	PARA QUIÉN
Seguridad y auditoría	Encontrar fallos en contratos ajenos, por oficio: auditorías, concursos, recompensas por errores.	Quien disfrutó la Sesión 9 y la auditoría cruzada.
Conocimiento cero (ZK)	Probar que algo es cierto sin revelar el dato. La base de los rollups ZK (Sesión 16).	Quien disfruta la matemática y la criptografía.
Infraestructura de protocolo	Construir los clientes, el consenso y las L2, no aplicaciones encima.	Quien disfrutó las Sesiones 3 a 5 y los sistemas distribuidos.
Producto Web3	Diseñar dApps que la gente de verdad use: interfaz, experiencia, integración.	Quien disfrutó las Sesiones 12 y 13.

Las dos láminas siguientes traen, para cada ruta, recursos gratuitos verificados. Todas las URL abrían en septiembre de 2026.



POR DÓNDE EMPEZAR, GRATIS

RUTA	RECURSO	DIRECCIÓN
Seguridad	Ethernaut completo (lo empezaron en la S9)	ethernaut.openzeppelin.com
Seguridad	Damn Vulnerable DeFi v4: 18 retos de DeFi	damnvulnerabledefi.xyz
Seguridad	Cyfrin Updraft: curso de seguridad y auditoría	updraft.cyfrin.io/courses/security
Seguridad	Secureum: fallas y buenas prácticas	secureum.substack.com
Seguridad	Solodit: hallazgos reales de auditorías	solodit.cyfrin.io
ZK	ZKP MOOC de Berkeley (Boneh, Goldwasser, Song)	zk-learning.org
ZK	Recursos de ZKProof y el ZK Book de RareSkills	docs.zkproof.org/edu · rareskills.io/zk-book



MÁS RUTAS, MÁS RECURSOS

RUTA	RECURSO	DIRECCIÓN
Protocolo	Protocol Wiki del Ethereum Protocol Fellowship	epf.wiki
Protocolo	Upgrading Ethereum: el consenso, explicado a fondo	eth2book.info
Producto	Speedrun Ethereum: retos de dApp de punta a punta	speedrunethereum.com
Producto	Scaffold-ETH 2: plantilla de dApp	scaffoldeth.io
Todas	Documentación y tutoriales para desarrolladores	ethereum.org/es/developers
Todas	Hackatones presenciales y en línea	ethglobal.com/events

Un hackatón es la forma más rápida de pasar de este curso a un proyecto real con otros, en un fin de semana.



LO QUE DE VERDAD ABRE PUERTAS

CERTIFICACIONES, CON REALISMO

- En esta industria pesa más lo público que el diploma: un repositorio, hallazgos en concursos de auditoría (Code4rena, CodeHawks, Sherlock), una dApp en uso.
- Si quieren una certificación con examen vigilado: Cyfrin Updraft SSCD+ (desarrollo en Solidity). Es de pago.
- Desconfíen de «certificados blockchain» sin examen práctico.

COMUNIDADES EN COLOMBIA Y LATAM

- Ethereum Bogotá (meetup.com/ethereum-bogota): grupo con encuentros presenciales; revisar su agenda.
- ETH Kipu: fundación educativa latinoamericana, en español (ethkipu.org).
- Agenda de eventos y meetups por ciudad: ethereum.org/es/community/events.

Un buen primer paso: presentar el proyecto de este curso en un meetup o en un hackatón.



SEMILLEROS Y TRABAJO DE GRADO

El proyecto de este curso puede ser el comienzo de algo más largo. Tres caminos concretos dentro de la universidad:

- | | | |
|-----------|----------------------------|---|
| 01 | SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | Llevar una de las rutas a un grupo con continuidad: leer artículos, replicar ataques, publicar. |
| 02 | TRABAJO DE GRADO | Un proyecto de este curso bien acotado puede crecer: más usuarios reales, una auditoría formal, una L2. |
| 03 | MONITORÍA O APOYO | Ayudar en la siguiente cohorte de este curso: nada consolida más que explicarlo. |



LA PREGUNTA PARA TRABAJO DE GRADO

Un buen tema de grado no es «una dApp de X». Es una pregunta: «¿en qué condiciones conviene una cadena para X, y cuánto cuesta?». Es la tesis del curso, convertida en investigación.



LO QUE SE LLEVAN DEL CURSO

Empezamos preguntando qué resuelve blockchain. Terminamos respondiéndolo caso por caso.

Gracias por el semestre. Las notas del proyecto final se publican con la rúbrica diligenciada de cada equipo.

BLOCKCHAIN Y WEB 3.0 · INGENIERÍA DE SISTEMAS · USB MEDELLÍN · FIN DEL CURSO